EIGSI

Année universitaire 2026/2027

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES

TP – Jour 2

Localisation et Scan Matching

Grille d'occupation, carte vectorielle et scans

Réalisé par

Houssam MAKHLOUK

Étudiant à EIGSI

3 novembre 2026

Table des matières

1 Objectif et données **1**
1.1 Acquisitions LD06 1
1.2 Simulation à poses exactes 1

2 Méthodes **1**
2.1 Grille d'occupation 2
2.2 Carte vectorielle 2
2.3 Recherche hiérarchique 2
2.4 Localisation entre scans 2

3 Protocole **3**

4 Résultats en simulation **3**
4.1 Comment lire la comparaison 5

5 Estimations sur les acquisitions réelles **6**
5.1 Positions relatives estimées pour les six tours A/B 6

6 Six acquisitions supplémentaires : estimations exploratoires **7**
6.1 Tous les essais N2–N5 9

7 Réponse aux exigences du TP **10**

8 Vérification et limites **10**

1 Objectif et données

Le TP demande une méthode fonctionnelle par référence et une évaluation chiffrée sur les mêmes scans et poses initiales. Ici, un scan est localisé par rapport à une grille d'occupation, à une carte vectorielle et à un scan de référence. La pose recherchée est (x, y, θ) dans le plan : (x, y) est exprimé en mètres et θ en degrés. Une pose estimée est une sortie d'algorithme ; elle devient une erreur mesurable seulement si une pose de référence indépendante est disponible. Le protocole sépare donc explicitement la simulation, qui dispose de cette référence, des acquisitions réelles.

1.1 Acquisitions LD06

Trois scans ont été pris à la position A (457, 519 et 451 points), trois à B (457, 456 et 456 points). La hauteur annoncée à A est 1,90 m ; elle est supposée identique à B. La translation, la rotation, la stabilité du montage et leurs incertitudes n'ont pas été mesurées. A_01 définit l'origine du repère et construit seul les trois références. A_02, A_03 et B_01 à B_03 sont réservés aux tests.

Scan	Points bruts	Hauteur	Rôle
A_01	457	1,90 m annoncé	référence
A_02	519	1,90 m annoncé	test
A_03	451	1,90 m annoncé	test
B_01	457	1,90 m supposé	test
B_02	456	1,90 m supposé	test
B_03	456	1,90 m supposé	test

Les acquisitions A et B sont trois tours consécutifs à chacun des deux emplacements supposés immobiles. La hauteur à A est annoncée à 1,90 m ; la même hauteur est supposée à B. Cette indication ne donne ni la translation ni la rotation entre les deux stations. Les six autres acquisitions du même jour sont décrites séparément en section dédiée, car leur hauteur n'est pas la même que celle annoncée pour A/B.

1.2 Simulation à poses exactes

Une salle asymétrique à décrochement et deux obstacles rectangulaires sont simulés par lancer de 540 rayons. Les portées subissent un bruit gaussien indépendant de $\sigma = 8$ mm. Les graines sont fixes. Le scan de référence est à $(0, 0, 0)$, et les 6 scans de test ont ces poses :

Scan	x^* (m)	y^* (m)	θ^* (°)
simulation B1	0,437	0,127	4,3
simulation B2	-0,367	0,283	-6,4
simulation B3	1,100	-0,700	12,0
simulation B4	-0,800	0,950	-12,0
simulation B5	0,200	1,300	25,0
simulation B6	1,500	1,000	-22,0

La vérité terrain sert seulement à fabriquer les départs et calculer les erreurs ; les solveurs ne la reçoivent pas. Les occultations changent avec la pose.

2 Méthodes

Un point du LiDAR de portée r et d'angle α est converti en $p_l = (r\cos\alpha, r\sin\alpha)$. La pose $q = (x, y, \theta)$ le transforme par

$$p_g = R(\theta)p_l + \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \qquad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}.$$

Le filtre conserve les mesures de portée entre 0,15 et 12 m ; un point sur trois est ensuite donné aux trois solveurs. La même convention de repère et le même scan test sont employés pour chaque

comparaison. Chaque support de référence est construit avec le *scan de référence seul* : les scans de test ne participent pas à sa construction.

Référence	Représentation	Distance évaluée pour un impact test
Grid map	Cellules libres, occupées et non observées	Centre de cellule occupée la plus proche
Carte vectorielle	Segments extraits des impacts	Point au segment le plus proche
Scan	Points 2D du tour de référence	Point du scan de référence le plus proche

2.1 Grille d'occupation

A_01 produit une grille ternaire de résolution 6 cm : libre sur le rayon, occupé au point d'impact, inconnu ailleurs. Un champ pré-calculé donne la distance au centre de la cellule occupée la plus proche. Hors carte, le résidu est 1 m avant plafonnement. Ce score ne vérifie pas les rayons libres du scan test. La grille est une référence construite par tracé des faisceaux. Une cellule non observée n'est pas déclarée libre. Le score ne pénalise cependant pas directement un impact qui contredirait un ancien rayon libre ; des obstacles mobiles et des occultations peuvent tromper l'appariement.

2.2 Carte vectorielle

A_01 est regroupé par continuité et ajusté en segments. Seuils : 35 cm entre voisins, erreur de droite 4,5 cm, au moins cinq points et longueur de 15 cm. Pour chaque point et segment $[a, b]$, la distance est

$$d(p, [a, b]) = \|p - a - t(b - a)\|, \quad t = \mathrm{clip}\left(\frac{(p - a) \cdot (b - a)}{\|b - a\|^2}, 0, 1\right).$$

Le résidu est le minimum sur les segments de référence. Le regroupement utilise l'ordre angulaire des points et sépare les ruptures de continuité. Un mur mal échantillonné peut se morceler en plusieurs segments ; un meuble proche peut être confondu avec une portion de mur. La carte vectorielle est construite à partir du même A_01 que la grille, sans utiliser les scans de test pour améliorer les segments.

2.3 Recherche hiérarchique

Sur les deux cartes, le coût est $J(q) = N^{-1} \sum_i \min(d(T_q p_i), 0{,}6)^2$. Le premier niveau teste ±2,5 m selon X et Y et ±100° autour de la pose initiale, par pas de 0,5 m et 10°. Son classement rapide utilise un tiers du nuage de test déjà sous-échantillonné. Les 120 meilleurs candidats sont réévalués sur tous les points et huit hypothèses distinctes sont retenues. Trois niveaux les affinent dans un voisinage de ±2 pas : $(0{,}15\,\mathrm{m}, 3°)$, $(0{,}04\,\mathrm{m}, 1°)$ et $(0{,}01\,\mathrm{m}, 0{,}25°)$. La portée théorique cumulée est ±2,90 m et ±108,5°.

2.4 Localisation entre scans

La même recherche utilise les distances au plus proche point de A_01. Elle initialise un ICP point-à-point. L'ICP garde les 85 % de paires les plus proches, ajuste une pose rigide par SVD et compose les poses (70 itérations au plus). La pose avant ou après ICP ayant le meilleur score est retenue. Le temps de ce solveur comprend recherche et ICP. L'ICP est local : si l'initialisation fournit des correspondances sur le mauvais mur, il peut converger vers une pose plausible mais fausse. La recherche initiale élargit son domaine de convergence sans garantir l'unicité du résultat dans une salle symétrique.

3 Protocole

L'erreur est $e_p = \|\hat{t} - t^*\|$ en position et $e_\theta = |\operatorname{wrap}(\hat{\theta} - \theta^*)|$ en angle. La réussite exige $e_p \leq 0{,}20$ m *et* $e_\theta \leq 5°$. Les perturbations appliquées à chaque pose simulée sont :

Essai	Δx (m)	Δy (m)	$\Delta\theta$ (°)
0	0,00	0,00	0,0
1	0,25	0,00	5,0
2	-0,25	0,15	-5,0
3	0,50	-0,25	10,0
4	-0,50	0,30	-10,0
5	0,90	0,50	20,0
6	-0,90	-0,50	-20,0
7	1,60	-1,10	35,0
8	-2,00	1,40	-45,0
9	0,00	0,00	90,0

Les mêmes scans et départs sont fournis aux trois méthodes à chaque essai. En réel, les cinq premiers écarts partent de $(0, 0, 0)$. 6 scans simulés $\times 10$ départs $\times 3$ méthodes donnent 180 essais ; cinq scans réels $\times 5 \times 3$ donnent 75 essais. Les temps sont mesurés hors construction des références ; le temps de préparation figure séparément dans le CSV détaillé. Le chronomètre entoure le solveur pour chaque essai. Les temps de construction des références, calculés une fois par méthode et jeu de données, sont :

Jeu	Méthode	Préparation (s)
Simulation	Grille	0,134
Simulation	Segments	0,005
Simulation	Recherche + ICP	0,300
Reel	Grille	0,315
Reel	Segments	0,005
Reel	Recherche + ICP	0,454

Le calcul de l'erreur utilise la norme euclidienne de la translation et la différence d'angles ramenée dans $[-180°, 180°)$. Le succès exige *simultanément* les deux seuils ; un faible résidu géométrique n'entre pas dans cette définition.

4 Résultats en simulation

Méthode	e_p moyen (m)	e_θ moyen (°)	Temps médian (s)	Réussite
Grille	0,014	0,30	0,075	100,0 %
Segments	0,007	0,38	0,549	100,0 %
Recherche + ICP	0,011	0,38	0,166	100,0 %

TABLE 1 – 60 essais par méthode, échecs inclus.

Ces taux proviennent d'un seul environnement simulé et ne garantissent pas la même performance dans une autre salle. Les 60 essais par méthode comprennent les dix perturbations ci-dessus sur chacun des six scans ; les échecs éventuels ne sont pas retirés de la moyenne. Le tableau suivant donne l'erreur de position moyenne sur les six scans à chaque départ, et le taux de réussite commun aux trois méthodes.

Départ	Grille (m)	Segments (m)	Scan + ICP (m)	Réussite
0	0,014	0,007	0,011	100,0 %
1	0,014	0,007	0,011	100,0 %
2	0,014	0,007	0,011	100,0 %
3	0,015	0,007	0,011	100,0 %
4	0,014	0,007	0,011	100,0 %
5	0,014	0,007	0,011	100,0 %
6	0,014	0,007	0,011	100,0 %
7	0,014	0,007	0,011	100,0 %
8	0,014	0,007	0,011	100,0 %
9	0,014	0,007	0,011	100,0 %

Les dix perturbations testées sont corrigées dans la scène simulée choisie. Cela mesure la sensibilité dans cet intervalle seulement ; au-delà des départs testés et dans une autre géométrie, le taux peut diminuer. Les trois taux sont ici tous à 100 % pour chaque départ, soit six réussites sur six scans par méthode. La figure place les barres côte à côte pour éviter qu'une courbe identique masque les deux autres. Les graphiques d'erreur en position et en angle montrent les écarts qui restent malgré ce taux de réussite commun. La recherche initiale couvre jusqu'à ±2,5 m et ±100° autour de chaque départ ; ces dix essais ne testent donc pas les poses situées hors de son domaine de recherche.

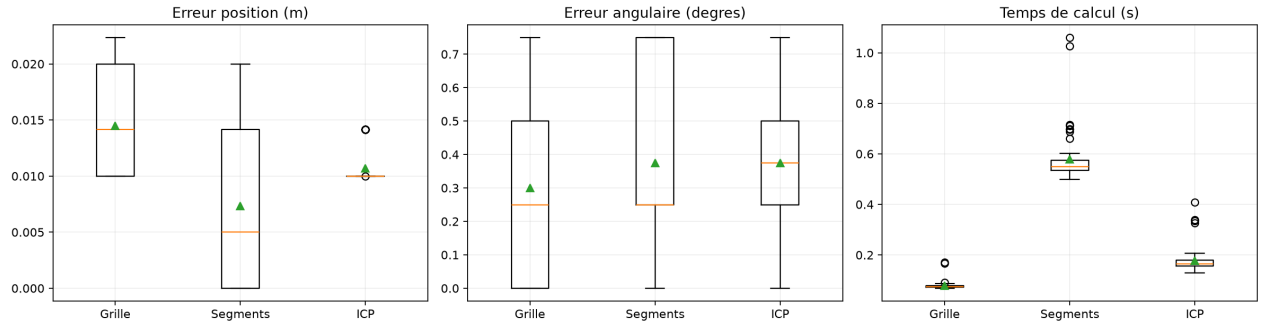


FIGURE 1 – Erreurs de position, d'orientation et temps, échecs inclus.

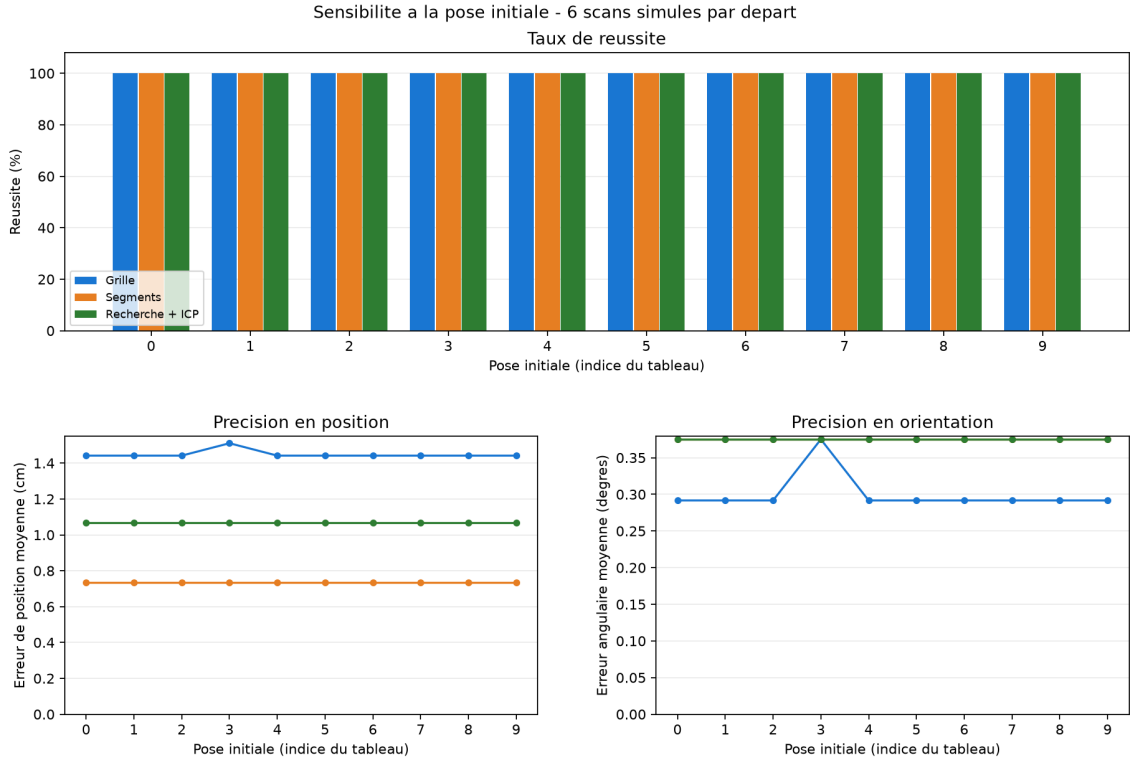


FIGURE 2 – Sensibilité aux dix poses initiales : taux de réussite séparés par méthode, puis erreurs moyennes en position et en orientation sur 6 scans simulés.

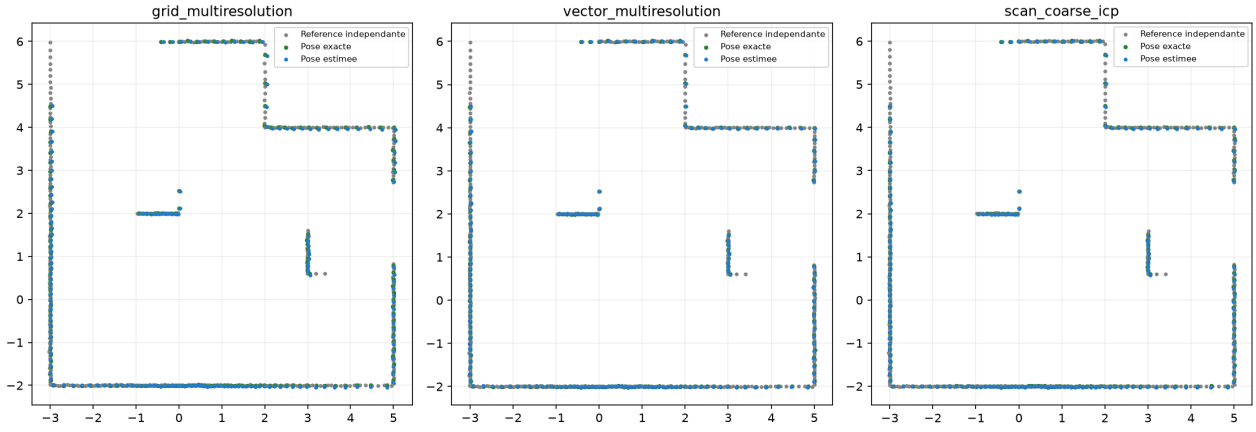


FIGURE 3 – Exemple des trois méthodes depuis le même départ.

4.1 Comment lire la comparaison

Le taux de réussite et l'erreur moyenne ne disent pas la même chose : un essai peut être déclaré réussi tout en gardant plusieurs centimètres ou une fraction de degré d'écart. Dans cette simulation, les taux atteignent tous le plafond ; les erreurs et les temps du tableau permettent alors de distinguer les méthodes. La grille discrétise l'espace et fournit une recherche rapide. Les segments représentent directement les surfaces droites mais demandent plus de calcul pour évaluer les distances. Le recalage entre scans conserve plus de détail géométrique, au prix d'une dépendance au recouvrement et à la bonne initialisation de l'ICP. Ces compromis valent pour les données et le matériel de calcul testés ici, sans constituer un classement universel.

5 Estimations sur les acquisitions réelles

Les trois références sont construites sur A_01 et les cinq autres tours A/B servent de tests. Pour A_02 et A_03, une pose proche de l'origine est plausible si le capteur est effectivement resté immobile. Pour les scans B, la pose physique n'a pas été relevée. Les valeurs suivantes décrivent donc la vitesse et la cohérence interne, sans fournir une erreur absolue sur le robot.

Méthode	Temps médian (s)	Résidu (m)	e_p moyen (m)	Réussite
Grille	0,097	0,050	—	—
Segments	0,701	0,033	—	—
Recherche + ICP	0,172	0,042	—	—

TABLE 2 – 25 essais par méthode. — signifie absence de vérité terrain. Les résidus des trois représentations ne sont pas directement comparables.

Aucune pose terrain ni incertitude n'a été mesurée indépendamment. Les erreurs de pose et les taux de réussite réels ne sont pas calculables. Les mesures et leurs incertitudes peuvent être saisies dans `references_mesurees.csv`, puis le même script recalcule les erreurs.

Depuis le départ nul, les poses estimées de B_01 sont :

Méthode	x (m)	y (m)	θ (°)
Grille	-0,870	-0,040	-0,75
Segments	-0,890	-0,040	-1,00
Recherche + ICP	-0,890	-0,030	-1,00

Il s'agit d'estimations des algorithmes, pas de mesures physiques.

5.1 Positions relatives estimées pour les six tours A/B

Depuis le départ nul, la médiane des trois méthodes donne une synthèse des cinq scans tests dans le repère de A_01. A_01 est fixé à l'origine par convention. La dernière colonne de chaque type est le plus grand écart *entre méthodes* pour un même scan ; elle décrit leur désaccord interne et ne constitue pas une incertitude de mesure physique.

Scan	$\hat{x}$ (m)	$\hat{y}$ (m)	$\hat{\theta}$ (°)	Écart pos. (m)	Écart ang. (°)
A_01	0,000	0,000	0,00	—	—
A_02	0,000	0,001	-0,25	0,012	0,08
A_03	0,000	0,000	-0,25	0,020	0,08
B_01	-0,890	-0,040	-1,00	0,022	0,25
B_02	-0,890	-0,040	-0,75	0,045	0,25
B_03	-0,890	-0,030	-1,00	0,036	0,25

Ces chiffres sont recalculés depuis `resultats/essais.csv` et exportés dans `resultats/poses_estimees_csv.csv`. Les acquisitions B se groupent autour de $x \approx -0{,}89$ m, $y \approx -0{,}04$ m et $\theta \approx -1°$ relativement à A_01. Cette proximité entre estimations ne valide pas la position réelle du capteur. La pose N2–N5 présentée plus loin reste ambiguë et n'est pas assimilée à ce groupe A/B. La répétabilité entre acquisitions du même emplacement supposé est :

Méthode	Position	$\bar{x}$	$\bar{y}$	s_x	s_y	s_θ
Grille	A	0,000	-0,005	0,000	0,007	0,00
Grille	B	-0,860	-0,037	0,010	0,015	0,14
Segments	A	0,000	0,010	0,000	0,000	0,00
Segments	B	-0,890	-0,037	0,000	0,006	0,14
Recherche + ICP	A	-0,005	0,000	0,003	0,001	0,01
Recherche + ICP	B	-0,890	-0,033	0,000	0,006	0,14

Moyennes et écarts types X/Y sont en mètres ; s_θ est en degrés. A contient deux scans de test et B en contient trois. Cette dispersion ne remplace pas l'incertitude d'une mesure terrain indépendante. Un faible écart type peut se produire si le solveur reproduit toujours le même mauvais appariement ; il n'est pas une preuve de justesse.

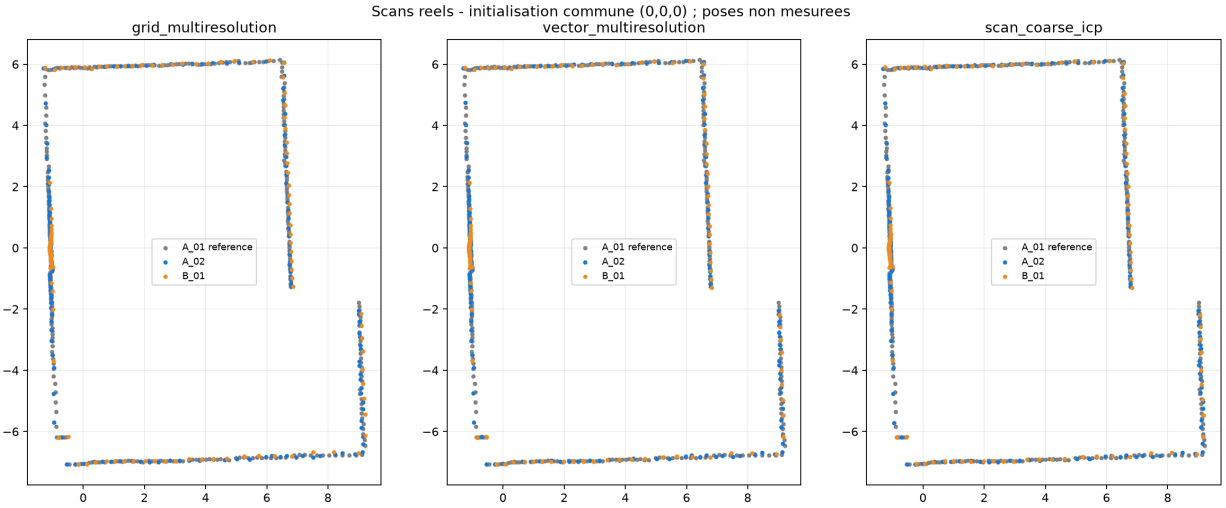


FIGURE 4 – Poses estimées de A_02 et B_01 dans le repère de A_01.

6 Six acquisitions supplémentaires : estimations exploratoires

Six nouveaux scans LD06, nommés N1 à N6 dans l'ordre des fichiers, ont été enregistrés dans plusieurs zones de la salle. N1, N2, N3, N5 et N6 ont été pris à une hauteur estimée entre 1,00 et 1,20 m par l'utilisateur ; cette hauteur n'a pas été relevée au centimètre. N4 a été pris au sol et est exclu de la comparaison à hauteur commune. Les six acquisitions sont affichées dans leurs repères locaux distincts ; les superposer sans estimation de pose serait géométriquement incorrect.

Scan	Points bruts	Points comparés	Couverture (°)	Hauteur
N1	457	153	359,4	1,00–1,20 m estimé
N2	456	152	359,1	1,00–1,20 m estimé
N3	456	152	359,0	1,00–1,20 m estimé
N4	457	142	359,1	au sol
N5	457	152	359,7	1,00–1,20 m estimé
N6	457	153	359,8	1,00–1,20 m estimé

Les 153 points comparés environ par scan proviennent du filtrage de portée puis de l'échantillonnage un point sur trois. La couverture angulaire brute est proche d'un tour complet ; elle n'implique pas que tous les murs soient visibles à travers les personnes, meubles et autres occultations.

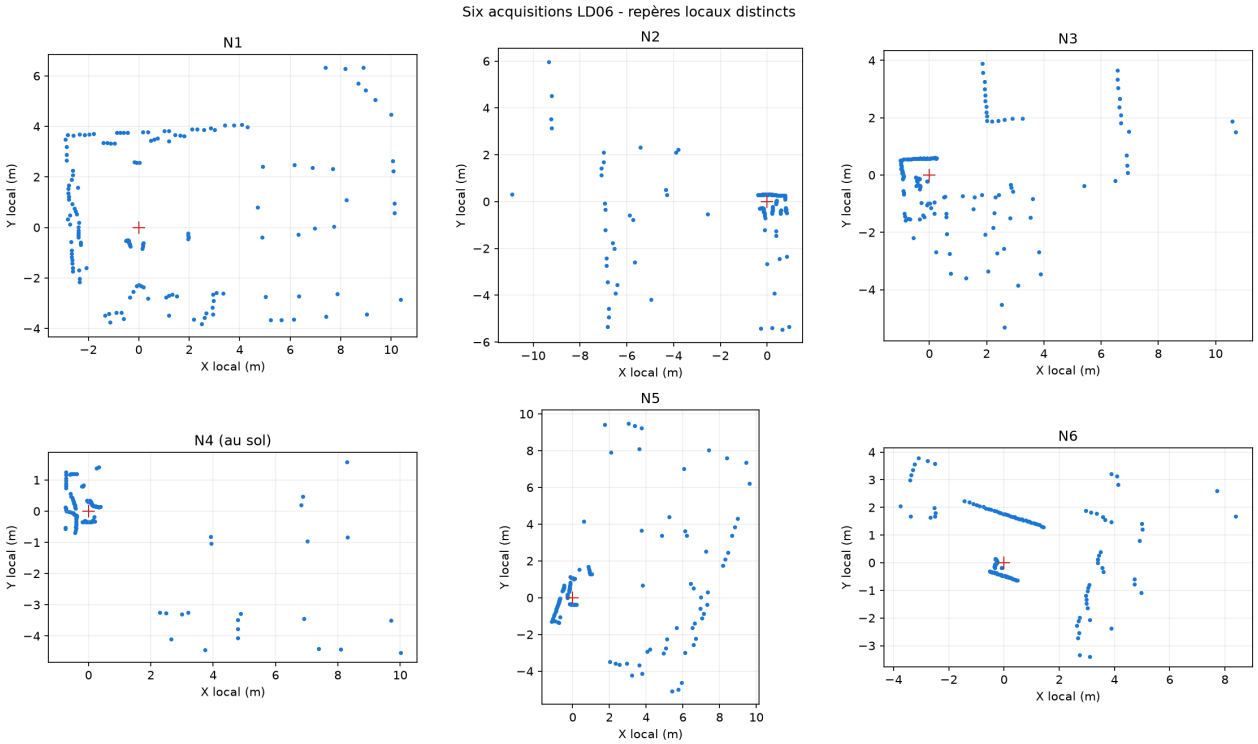


FIGURE 5 – Les six scans bruts. N4 est identifié comme acquisition au sol.

Les quinze paires ont été diagnostiquées par recouvrement dans les deux sens. Le protocole retient une paire à hauteur commune seulement si au moins 40 % des points sont à moins de 20 cm et 70 % à moins de 50 cm dans chaque sens après alignement exploratoire. Sur ces données, la seule paire retenue est **N2–N5**. Cette sélection utilise le solveur entre scans et peut le favoriser ; elle ne démontre ni la proximité réelle des capteurs ni la justesse de la pose estimée. Les quatre autres scans restent conservés pour les diagnostics et de futurs essais.

Paire	Min. 20 cm (%)	Min. 50 cm (%)	Statut
N1–N2	18	37	insuffisant
N1–N3	23	45	insuffisant
N1–N4	16	33	au sol
N1–N5	11	29	insuffisant
N1–N6	13	40	insuffisant
N2–N3	32	70	insuffisant
N2–N4	58	81	au sol
N2–N5	40	77	retenue
N2–N6	28	43	insuffisant
N3–N4	20	54	au sol
N3–N5	37	68	insuffisant
N3–N6	34	52	insuffisant
N4–N5	41	69	au sol
N4–N6	9	42	au sol
N5–N6	37	54	insuffisant

Chaque pourcentage est le minimum des deux fractions : points du scan test proches de la référence, puis points de la référence proches du scan test. Un grand recouvrement dans un seul sens peut correspondre à une observation partielle et ne suffit pas. Les paires contenant N4 sont signalées « au sol » même si un score géométrique paraît favorable.

La paire N2–N5 a été soumise aux trois références avec six départs strictement identiques : deux départs translatés et les angles initiaux 0, +90, 180 et −90°. Extraits pour les départs à 0 et 180 degrés :

Méthode	Départ (°)	$\hat{x}$ (m)	$\hat{y}$ (m)	$\hat{\theta}$ (°)	Recouv. 20 cm (%)
Grille	0	0,44	-0,14	37,25	41
Segments	0	0,19	-0,56	-98,25	47
Recherche + ICP	0	0,44	-0,14	37,75	41
Grille	180	0,07	-1,10	-161,75	34
Segments	180	0,19	-0,56	-98,25	47
Recherche + ICP	180	0,03	-1,11	-159,75	40

Méthode	Temps médian par essai (s)
Grille	0,084
Segments	0,294
Recherche + ICP	0,128

Le recouvrement indiqué est le minimum des deux directions et n'est pas une erreur de position. Les poses estimées varient sensiblement avec le départ ; le désaccord entre méthodes signale une ambiguïté des structures observées. Le résidu propre à chaque représentation ne constitue pas une mesure terrain.

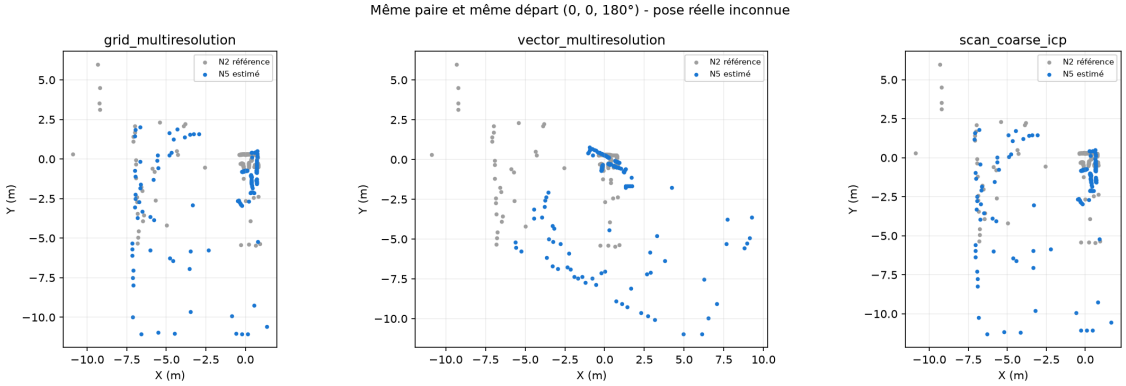


FIGURE 6 – Estimations des trois méthodes sur la même paire et depuis le même départ de 180 degrés ; aucune pose terrain indépendante n'est disponible.

Les déplacements et rotations réels entre ces acquisitions n'ont pas été mesurés indépendamment des CSV, pas plus que leurs incertitudes. Il est donc impossible de calculer l'erreur de position, l'erreur angulaire ou un taux de réussite réel défendable pour ces essais. Les colonnes correspondantes restent vides dans le CSV. La simulation ci-dessus est la validation chiffrée avec poses exactes ; les essais réels évaluent le temps, la cohérence et la sensibilité à l'initialisation.

6.1 Tous les essais N2–N5

Le tableau suivant conserve les 18 combinaisons : six départs identiques pour chacune des trois méthodes. Les valeurs numériques proviennent directement du CSV ; les durées peuvent varier d'une exécution à l'autre.

Essai	Méthode	Départ $(x; y; \theta)$	$\hat{x}$ (m)	$\hat{y}$ (m)	$\hat{\theta}$ (°)	Temps (s)	Min. 20 cm (%)
0	Grille	(0,00 ;0,00 ;0)	0,44	-0,14	37,25	0,083	41
0	Segments	(0,00 ;0,00 ;0)	0,19	-0,56	-98,25	0,277	47
0	Recherche + ICP	(0,00 ;0,00 ;0)	0,44	-0,14	37,75	0,127	41
1	Grille	(0,50 ;-0,25 ;0)	0,45	-0,18	34,25	0,081	41
1	Segments	(0,50 ;-0,25 ;0)	0,19	-0,56	-98,25	0,298	47
1	Recherche + ICP	(0,50 ;-0,25 ;0)	0,44	-0,14	37,75	0,134	41
2	Grille	(-0,50 ;0,30 ;0)	0,44	-0,14	37,25	0,081	41

Essai	Méthode	Départ $(x; y; \theta)$	$\hat{x}$ (m)	$\hat{y}$ (m)	$\hat{\theta}$ (°)	Temps (s)	Min. 20 cm (%)
2	Segments	(-0,50 ;0,30 ;0)	0,19	-0,56	-98,25	0,268	47
2	Recherche + ICP	(-0,50 ;0,30 ;0)	0,44	-0,14	37,75	0,124	41
3	Grille	(0,00 ;0,00 ;90)	0,07	-1,10	-161,75	0,088	34
3	Segments	(0,00 ;0,00 ;90)	-0,05	-0,02	162,50	0,329	47
3	Recherche + ICP	(0,00 ;0,00 ;90)	0,07	-1,09	-162,00	0,150	33
4	Grille	(0,00 ;0,00 ;180)	0,07	-1,10	-161,75	0,086	34
4	Segments	(0,00 ;0,00 ;180)	0,19	-0,56	-98,25	0,307	47
4	Recherche + ICP	(0,00 ;0,00 ;180)	0,03	-1,11	-159,75	0,129	40
5	Grille	(0,00 ;0,00 ;-90)	0,07	-1,10	-161,75	0,085	34
5	Segments	(0,00 ;0,00 ;-90)	0,19	-0,56	-98,25	0,290	47
5	Recherche + ICP	(0,00 ;0,00 ;-90)	0,03	-1,11	-159,75	0,125	40

7 Réponse aux exigences du TP

1. **Localisation sur grid map :** construction de la carte avec un seul scan de référence, puis recherche de pose minimisant la distance des impacts aux cellules occupées. Les résultats simulés et réels sont présentés ci-dessus.
2. **Localisation sur carte vectorielle :** segments extraits de la même référence, puis recherche de pose par distance point–segment.
3. **Localisation entre scans :** recherche de pose par distance point–point, suivie d'un ICP.
4. **Comparaison équitable :** les trois méthodes reçoivent les mêmes scans filtrés et les mêmes départs. Leurs références sont construites indépendamment des scans tests.
5. **Évaluation chiffrée :** les poses exactes de simulation permettent de calculer les erreurs de position et d'angle, le temps, et le taux de réussite selon 0,20 m et 5 degrés. Les départs sont variés selon les tableaux précédents.
6. **Incertitude terrain :** aucune pose robot n'a été relevée avec un instrument externe ; aucune incertitude de cette mesure n'est donc disponible. Les CSV réels permettent un diagnostic de cohérence, pas une erreur métrique vérifiée sur robot.

Pour compléter la dernière exigence sur le robot, il faut mesurer dans le repère de la salle les poses (x, y, θ) de chaque prise, documenter la précision du mètre et du rapporteur utilisés, puis relancer `evaluer.py` avec `references_mesurees.csv`. Ces valeurs ne peuvent pas être déduites comme vérité terrain de l'algorithme évalué.

8 Vérification et limites

Les tests couvrent les distances, le raycasting, les poses connues, les grandes erreurs initiales et les références terrain partielles.

```
python tp2/evaluer.py
python tp2/evaluer_nouveaux_scans.py
python tp2/creer_rapport.py
python -m unittest discover -s tp2 -p "test_*.py" -v
```

Les CSV, figures et paramètres sont dans `tp2/resultats` et `tp2/resultats_nouveaux_scans`. Les codes sont dans `tp2/localisation.py`, `tp2/evaluer.py` et `tp2/evaluer_nouveaux_scans.py`. Les temps dépendent de la machine. Le faible nombre de scènes simulées, les occultations, le sous-échantillonnage, la carte d'un seul tour et les symétries limitent les conclusions. Les trois types de référence sont implémentés et comparés. La validation métrique sur robot nécessite encore des poses et incertitudes relevées indépendamment des scans.